

שיעור 2

הסתברות מותנית, חוק בייס וכלל הכפל

2.1 הסתברות מותנה ואי-תלות

נניח שהטלנו קובייה וכעת חבר אומר לנו כי התוצאה איננה 1 ואיננה 6. (טרם קבלת המידע, ייחסנו הסתברות של $\frac{1}{6}$ לקבלת התוצאה 1 ולקבלת התוצאה 6.)
נרצה לשאול, תחת המידע החדש, מהי ההסתברות שהקוביה נחתה על 4 או על 5?
בכדי לענות על השאלה אנו הסתברות מותנית זו הסתברות אשר עודכנה בהתאם למידע / מאורע ספציפי.

הגדרה 2.1 הסתברות מותנית

לכל צמד מאורעות A ו- B כך ש- $P(B) > 0$, ההסתברות של מאורע A בהינתן מאורע B מסומנת $P(A|B)$ ומוגדרת

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קובייה הוגנת, חשבו את ההסתברות לקבל  בהינתן שהקוביה לא נחתה על  או .

פתרון:

נגדיר את המאורעות הבאים:

$$A = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array} \right\}, \quad B = \overline{\left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array} \right\}}$$

אם לא יודעים שום דבר לגבי מאורע B (כלומר, אנחנו לא יודעים אם הוא התרחש או לא התרחש) אז ברור ש- $P(A) = \frac{1}{6}$.

עכשיו אם אנחנו יודעים שמאורע B התרחש, ז"א אנחנו יודעים כי תוצאת ההטלה איננה  או , ההסתברות לקבל את התוצאה  משתנה. באופן אינטואיטיבי ההסתברות המעודכנת תהיה רבע, משיקולי סימטריה בין התוצאות הנותרות. נבחן זאת לפי ההגדרה:
נשים לב כי

$$A \cap B = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array} \right\} \cap \overline{\left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array} \right\}} = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array} \right\} = A$$

לכן

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{6}} = \frac{1}{4}.$$

דוגמה:

בניסוי הטלת קובייה הוגנת, חשבו את ההסתברות לקבל , ,  בהינתן שהקוביה לא נחתה על  או .

פתרון:

נגדיר את המאורעות

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \blacksquare \\ \blacksquare \\ \blacksquare \end{array} \right\}, \quad B = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \blacksquare \end{array} \right\}$$

ברור ש $P(A) = P(B) = \frac{4}{6}$.

אבל לאחר קבלת המידע שהתוצאה איננה $\blacksquare$ או $\blacksquare$ נבחין כי

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(2, 5)}{P(6)} = \frac{\left(\frac{2}{6}\right)}{\left(\frac{4}{6}\right)} = \frac{1}{2}.$$

ז"א שהסתברות של מאורע A ירדה מ $\frac{2}{3}$ ל $\frac{1}{2}$.

עדכון ההסתברות שביצענו לעיל נקרא **עדכון בייסיאני**.

בעולם הכלכלי, סוכנים מקבלים אותות מידע בכל נקודת זמן. הם מפרשים את האותות הללו באופן הנ"ל (לפחות בתיאוריה...) בכדי להסיק מסקנות על העולם. לדוגמא, אדם אשר מעוניין לקנות דירה מחזיק במספר אמונות לגבי שוק הדיור. לאחר קריאת העיתון והסתכלות באתר הלמ"ס הוא מקבל מידע נוסף שעוזר לו לעדכן את האמונות שלו לגבי השוק. אותן האמונות אולי ינועו לכיוון הרכישה או ההמתנה, הכל בהתאם לאינפורמציה שהוא מקבל ולאמונות המוקדמו תשלו.

משפט 2.1 פונקצית ההסתברות המותנית היא פונקצית הסתברות

פונקצית ההסתברות המותנית היא פונקצית הסתברות.

כלומר עבור מאורעות A ו- B , כך ש- $P(B) > 0$, כל אקסיומות ההסתברות תקפות גם עבור ההסתברות המותנית $P(A|B)$:

(1) חיוביות:

$$0 \leq P(A|B) \leq 1.$$

(2) נרמול:

$$P(\Omega|B) = 1.$$

(3) חיבוריות של מאורעות זרים בזוגות:

אם A_1 ו- A_2 מאורעות זרים אז

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B).$$

באופן דומה, עבור n מאורעות $A_1, A_2, \dots, A_n$ זרים בזוגות מתקיים

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \middle| B\right) = P(A_1|B) + \dots + P(A_n|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B).$$

הנוסחה הזאת נכונה גם עבור המקרה של אינסוף מאורעות.

הוכחה: תרגיל בית (ראו דף תרגילי בית 2).

דוגמה:

במכללה אקדמית סמי שמעון יש

• 45% גברים,

• 30% מעשנים,

• 15% הם גברים מעשנים.

נבחר אדם באקראי. בהנחה ונבחר גבר,

(1) מה הסיכוי שהוא מעשן?

(2) מה הסיכוי שאינו מעשן?

(3) כיצד התשובות תשתננה בהנחה ונבחרה אישה?

פתרון:

נסמן ב- A את המאורע שנבחר גבר וב- B את המאורע שהאדם שנבחר מעשן. נתון כי

$$P(A) = 0.45, \quad P(B) = 0.3, \quad P(A \cap B) = 0.15.$$

(1) נחשב את P שהאדם הנבחר מעשן, תחת ההנחה שמדובר בגבר.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.15}{0.45} = \frac{1}{3}.$$

ז"א שיעור המעשנים באוכלוסיית הגברים גבוה מן הממוצע באוכלוסייה הכוללת.

(2) נחשב את ההסתברות שאדם הנבחר באקראי אינו מעשן. נשתמש בכלל המשלים, (הסתברות מותנית מקיימת את כל כלל פונקצית ההסתברות). כלומר

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = \frac{2}{3}.$$

(3)

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(B \cap A)}{1 - P(A)} = \frac{0.3 - 0.15}{0.55} \approx 0.27.$$

שעור המעשנות נמוך יותר משיעור המעשנים באוכלוסייה. כמו כן,

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - \frac{0.3 - 0.15}{0.55} \approx 0.73.$$

דוגמה:

בכד 10 כדורים הממסופרים מ-1 עד 10. שולפים 4 ללא החזרה.

(1) מצאו את ההסתברות שהכדור עם המספר 7 בחוץ?

(2) ידוע ש-9 בחוץ, מצאו את ההסתברות שגם 7 בחוץ?

(3) ידוע שאין מספר קטן מ-4 בחוץ, מצאו את ההסתברות ש-7 בחוץ?

(4) מצאו את ההסתברות ש-7 לא בחוץ אם ידוע שאין מספר קטן מ-4 בחוץ?

פתרון:

ישנם 10 כדורים ומוציאים 4 ללא החזרה ולכן מרחב המדגם מורכב מכל האפשרויות לבחור 4 כדורים מתוך 10, סה"כ

$$|\Omega| = \binom{10}{4}.$$

(1) נגדיר את המאורע

$A =$ הכדור עם המספר 7 הינו אחד מהכדורים שהוצאו

מרחב ההסתברות סימטרי, לכן

$$P(A) = \frac{1 \cdot \binom{9}{3}}{\binom{10}{4}} = \frac{9!6!4!}{10!6!3!} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

(2) נגדיר

$B =$ הכדור עם המספר 9 הינו אחד מהכדורים שהוצאו

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1 \cdot \binom{8}{2}}{\binom{10}{4}}}{\frac{1 \cdot \binom{9}{3}}{\binom{10}{4}}} \\ &= \frac{\binom{8}{2}}{\binom{9}{3}} = \frac{8!6!3!}{9!6!2!} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(3) נגדיר מאורע

$C =$ כל המספרים שהוצאו גדולים או שווים ל-4

$$\begin{aligned} P(A|C) &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{4}}}{\frac{\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}}} \\ &= \frac{\binom{6}{3}}{\binom{7}{4}} = \frac{6!4!3!}{7!3!3!} = \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

(4) ההסתברות הנדרשת היא $P(\bar{A}|C)$. נזכר כי הסתברות מותנית מקיימת את כל הכללים של הסתברות. לכן

$$P(\bar{A}|C) = 1 - P(A|C) = 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}.$$



2.2 נוסחת הכפל

הגרסה הבסיסית של כלל הכפל מתקיימת עבור צמד מאורעות A ו- B כאשר B בעל הסתברות חיובית ($P(B) > 0$). לפי הגדרה 2.1:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

ז"א, ההסתברות ש- A ו- B יתרחשו שווה להסתברות ש- B יתרחש, כפול ההסתברות ש- A יתרחש תחת הנחה ש- B כבר קרה. ההרחבה למספר כללי של מאורעות היא כמפורט בחוק הבא:

משפט 2.2 נוסחת הכפל

לכל קבוצת מאורעות $A_1, \dots, A_n$ כך ש

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) > 0$$

מתקיים

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

קל מאוד לבדוק מדוע טענה זאת נכונה. כל מה שצריך זה לעבור על האיברים באגף ימין ולהציב את ההגדרה להסתברות מותנה. האיברים המתאימים מצטמצמים ומקבלים חזרה את הביטוי באגף שמאל.

דוגמה:

בכד כדור שחור אחד וכדור לבן אחד. שולפים כדור באקראי. לאחר שמוציאים כדור באקראי מחזירים אותו יחד עם עוד כדור אחד נוסף בעל אותו הצבע. מוציאים סה"כ 5 כדורים. מצאו את ההסתברות שכולם שחורים.

פתרון:

נגדיר את המאורעות

B_i = הכדור ה- i הוא שחור.

$i = 1, \dots, 5$. לפי נוסחת הכפל (משפט 2.2):

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^5 B_i\right) &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2)P(B_4|B_1 \cap B_2 \cap B_3)P(B_5|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$



2.3 נוסחת ההסתברות השלמה

הרעיון הבסיסי מאחורי נוסחת ההסתברות השלמה לא שונה מההבנה של תרשים זרימה או עץ הסתברויות.

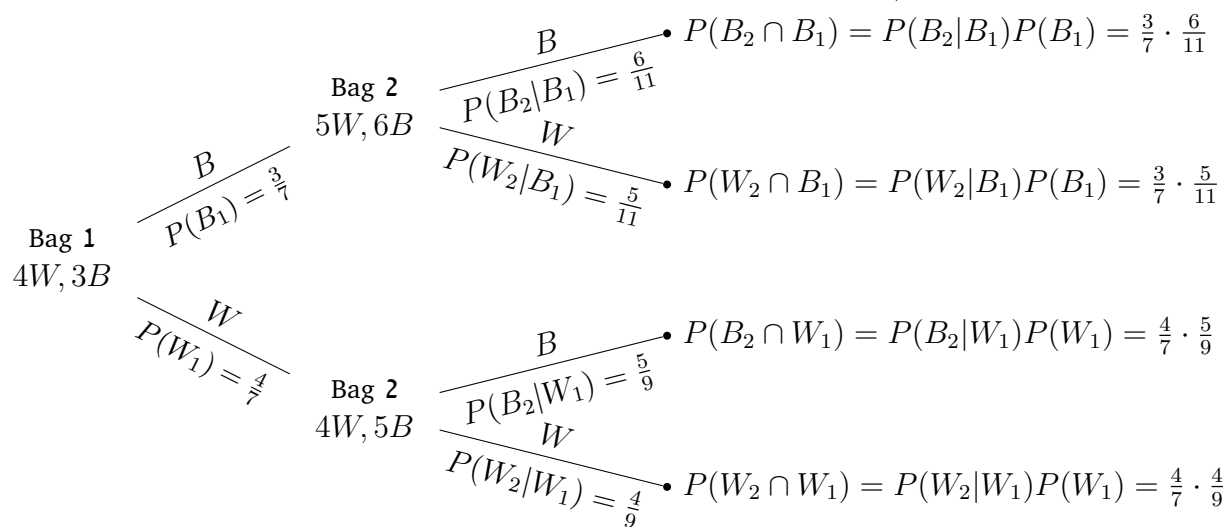
דוגמה 2.1

בשקית יש 4 כדורים לבנים ו-3 כדורים שחורים. שולפים כדור באקראי פעם ראשונה.

- אם כדור שחור הוצא, מחזירים אותו יחד עם עוד 3 כדורים שחורים נוספים וכדור לבן נוסף.
- אם כדור לבן הוצא, מחזירים אותו יחד עם עוד 2 כדורים שחורים נוספים.

אחר כך שולפים כדור באקראי מהשקית פעם שניה.

מה ההסתברות שהכדור שנשלף בשלב זה (בפעם השניה) הוא שחור?

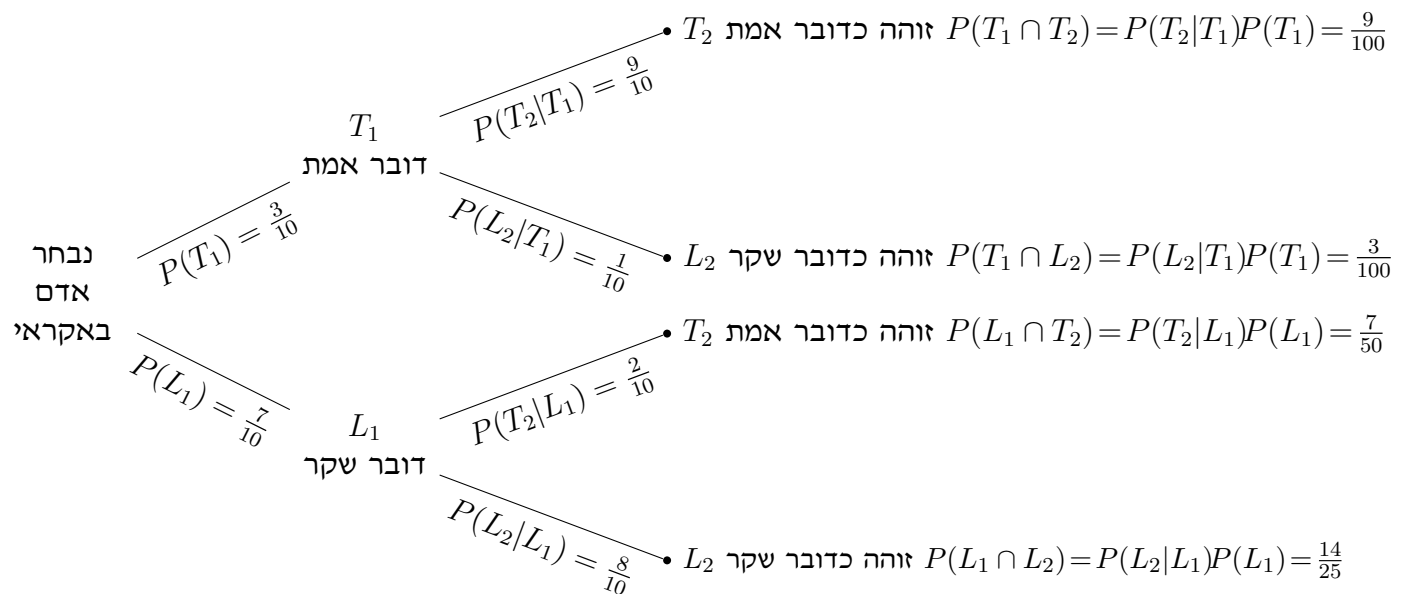


$$P(B_2) = P(B_2 \cap B_1) + P(B_2 \cap W_1) = P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|W_1)P(W_1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{6}{11} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{9}$$

בדרך כלל, בכדי לחשב את ההסתברות של מאורע כלשהו, אנחנו צריכים לחלק את הניסוי כוללתתי מקרים. עבור כל תת מקרה, נחשב את ההסתברות שאכן המאורע המבוקש התרחש ואז נשקלל יחד את התוצאות לקבל את הסיכוי הכולל שהמאורע אכן התרחש. לשם המחשה ניקח את הדוגמה של פוליגרף.

דוגמה 2.2 פוליגרף

פוליגרף אמור לבחון האם אנשים הם דוברי אמת או שקר. הפוליגרף אינו תמיד מדויק, ולכן יש הסתברות מסוימת לשקר ולא להיתפס ולהיפך. אנחנו יודעים כי אדם המשקר נתפס בשקר בהסתברות 80% ואדם הדובר אמת מזוהה כדובר אמת בהסתברות 90%. ידוע ש-70% מן האנשים שמגיעים לבדיקת פוליגרף משקרים. מצאו את ההסתברות כי אדם מקרי בבדיקה מזוהה כדובר אמת ע"י הפוליגרף?



הבאים. המאורעות את נגדיר

T_1 = אדם דובר אמת
 L_1 = אדם דובר שקר
 T_2 = אדם מוזהה כדובר אמת ע"י פוליגרף
 L_2 = אדם מוזהה כדובר שקר ע"י פוליגרף

$$P(T_2|T_1) = 0.9, \quad P(L_2|L_1) = 0.8, \quad P(L_1) = 0.7.$$

נחשב את ההסתברות שאדם ימצא דובר אמת, כלומר $P(T_2)$.

בעץ ההסתברות לעיל נעבור על הענפים המתאימים שנגמרים בתוצאה הרצויה בה האדם נמצא דובר אמת, T_2 , ונחשב את ההסתברות של כל ענף בפני עצמו. תחילה,

$$P(T_2) = P(T_2 \cap T_1) + P(T_2 \cap L_1).$$

לפי ההגדרה של הסתברות מותנית (הגדרה 2.1):

$$P(T_1 \cap T_2) = P(T_1)P(T_2|T_1) = (0.3) \cdot (0.9) = 0.27, \quad P(T_2 \cap L_1) = P(L_1)P(T_2|L_1) = (0.7) \cdot (0.2) = 0.14.$$

כעת נסכום את צמד התוצאות יחד ונקבל

$$P(T_2) = P(T_2|T_1)P(T_1) + P(T_2|L_1)P(L_1) = (0.9) \cdot (0.3) + (0.2) \cdot (0.7) = 0.41.$$

שימו לב כי ההסתברות שאדם יוכרז כדובר אמת הוא 41% בלבד!

משפט 2.3 נוסחת ההסתברות השלמה

נניח כי המאורעות $B_1, \dots, B_n$ הם זרים בזוגות, בעלי הסתברות חיובית כ"א, ומחלקים את מרחב המדגם באופן מלא. ז"א

$$B_i \cap B_j = \phi$$

לכל $i \neq j$ ובנוסף

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega ,$$

כאשר $P(B_i) > 0$. אזי לכל מאורע $A \subseteq \Omega$ מתקיים

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) .$$

הערה: נכון גם עבור סדרה אינסופית בת מניה של מאורעות $(B_i)_{i=1}^\infty$.

2.4 חוק Bayes

לפי הגדרה 2.1 של הסתברות מותנית:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} .$$

נכפול את צמד המשוואות במכנה שלהן ונשווה ביניהן בכדי להגיע לחוק בייס:

משפט 2.4 חוק בייס

עבור כל צמד מאורעות A ו B בעלי הסתברות חיובית מתקיים

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (3)$$

לשם המחשה, נחזור לדוגמא 2.2 הקודמת של הפוליגרף.

דוגמה:

עבור דוגמא 2.2, חשבו את ההסתברות שאדם מקרי דובר אמת, תחת ההנחה שהוא נמצא דובר אמת.

פתרון:

ההסתברות הנדרשת היא

$$P(T_1|T_2) .$$

לפי חוק בייס (משפט 2.4):

$$P(T_1|T_2) = \frac{P(T_2|T_1)P(T_1)}{P(T_2)} = \frac{(0.8) \cdot (0.3)}{0.41} = 0.5853658536585366 .$$

דוגמה:

הרכב הסטודנטים הוא כדלקמן:

- 50% מהסטודנטים הם בשנה א',
- 30% מהסטודנטים הם בשנה ב',
- 20% מהסטודנטים הם בשנה ג'.

בנוסף, מצבם המשפחתי של הסטודנטים הנ"ל הוא:

- 20% מהסטודנטים שנמצאים בשנה א' - נשואים,
- 30% מהסטודנטים שנמצאים בשנה ב' - נשואים,
- 40% מהסטודנטים שנמצאים בשנה ג' - נשואים.

- (1) בהנחה שפגשנו באקראי את הסטודנט אלון, מצאו את ההסתברות שהוא נשוי.
- (2) מסתבר שאלון אכן נשוי, מצאו את ההסתברות שהוא משנה ג'.
- (3) פגשנו סטודנט אחר, בן ומסתבר שהוא איננו נשוי. מצאו את ההסתברות שהוא משנה ג'.

פתרון:

(1) נסמן ב-

$$M = \text{הסטודנט נשוי}$$

$$I = \text{הסטודנט בשנה א'}$$

$$II = \text{הסטודנט בשנה ב'}$$

$$III = \text{הסטודנט בשנה ג'}$$

לפי נוסחת ההסתברות השלמה (משפט 2.3):

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M|I)P(I) + P(M|II)P(II) + P(M|III)P(III) \\ &= \frac{2}{10} \cdot \frac{5}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{4}{10} \cdot \frac{2}{10} = 0.27. \end{aligned}$$

(2) לפי חוק בייס (משפט 2.4):

$$P(III|M) = \frac{P(M|III)P(III)}{P(M)} = \frac{(0.4) \cdot (0.2)}{0.27} = \frac{0.08}{0.27} = 0.2963.$$

(3) נחשב באופן דומה לחישוב קודם, אלא שהפעם ההתנייה היא על מאורע שונה.

$$P(III|\bar{M}) = \frac{P(\bar{M}|III)P(III)}{P(\bar{M})} = \frac{(0.6) \cdot (0.2)}{1-0.27} = \frac{0.12}{0.73} = 0.164.$$

דוגמה:

בכד 5 כדורים שחורים ו 3 לבנים. בכל הוצאה של כדור מהכד, מחזירים אותו חזרה יחד עם 4 נוספים מאותו הצבע.

(1) חשבו את ההסתברות שהכדור הראשון שנוציא יהיה שחור.

(2) חשבו את ההסתברות שהכדור השני שנוציא יהיה שחור.

פתרון:

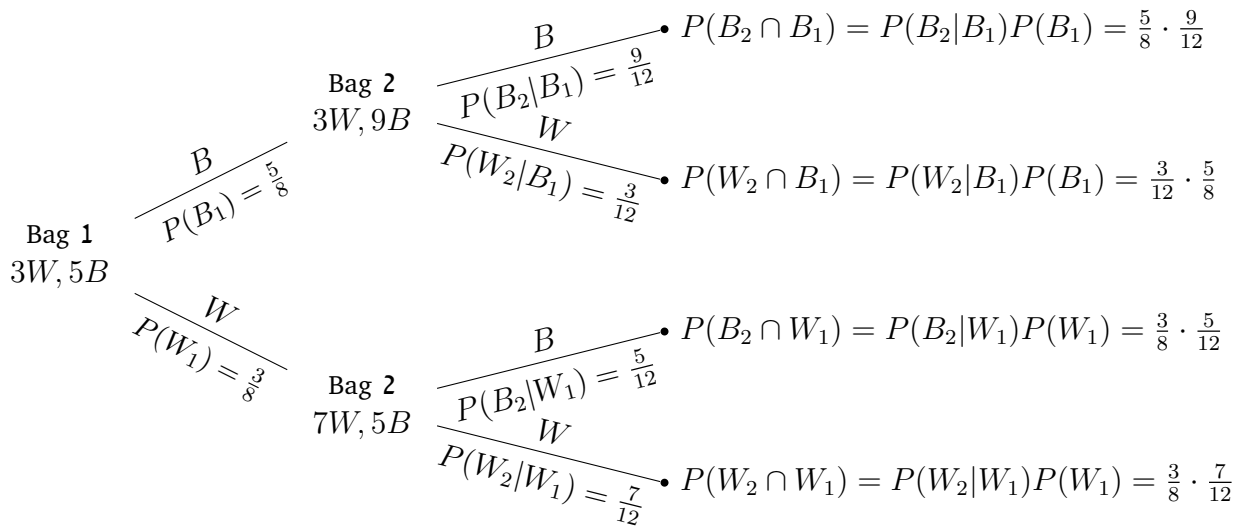
(1)

$$P(B_1) = \frac{5}{8}.$$

(2) נסמן:

B_i = הכדור ה- i הוא שחור

W_i = הכדור ה- i הוא לבן



לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$\begin{aligned} P(B_2) &= P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|W_1)P(W_1) \\ &= \frac{9}{12} \cdot \frac{5}{8} + \frac{5}{12} \cdot \frac{3}{8} = \frac{45 + 15}{96} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

קיבלנו שההסתברות להוציא שחור בשלב הראשון ובשלב השני שוות.



2.5 מאורעות בלתי תלויים

תלות בין מאורעות הוא מושג שמבטא את מידת הקשר ההסתברותי בין צמד המאורעות. לדוגמא, ניקח חבילת קלפים תיקנית עם 52 קלפים ונשלוף קלף באקראי. כעת עלינו לנחש את הקלף שהוצא - צבע וצורה. לדוגמא:

$$P(\text{מלך}) = \frac{1}{13}, \quad P(\text{יהלום}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

כעת נניח שראינו שהקלף שהוצא הוא אדום. כיצד המידע הנוסף השפיע על ההסתברות הקודמת?

$$P(\text{אדום}|\text{יהלום}) = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}.$$

$$P(\text{אדום}|\text{מלך}) = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}.$$

ז"א, המידע הנוסף לגבי צבע הקלף השפיע על הסתברות להוציא יהלום, אך לא השפיע על ההסתברות להוציא מלך. במילים אחרות, המאורע "יהלום" תלוי במאורע "קלף אדום" בעוד המאורע "מלך" אינו תלוי במאורע "אדום". ננסח זאת באופן מדויק.

הגדרה 2.2 מאורעות בלתי תלויים

נניח כי A ו- B צמד מאורעות. אם מתקיים

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

אז אומרים כי A ו- B מאורעות בלתי תלויים.

במקרה של n מאורעות, אומרים כי המאורעות $A_1, \dots, A_n$ בלתי תלויים אם לכל $2 \leq r \leq n$ ולכל $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$ מתקיים

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_r}).$$

דוגמה:

אנו מטילים קובייה נגדיר את המאורעות

$$A = \left\{ \begin{smallmatrix} \blacksquare & \bullet & \blacksquare \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right\}, \quad B = \left\{ \begin{smallmatrix} \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare \end{smallmatrix} \right\}.$$

. הדרך היחידה שגם

A וגם B יכולים להתרחש היא אם נזרק $\begin{smallmatrix} \blacksquare & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix}$, כלומר $A \cap B = \left\{ \begin{smallmatrix} \blacksquare & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right\}$. $|\Omega| = 6$ לכן

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

מצד שני,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

אז

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} = P(A) \cdot P(B)$$

לכן A ו- B מאורעות ב"ת.

נובע מ ההגדרה הזאת כי אם המאורעות ב"ת, אזי קיום של אחד לא משפיע על ההסתברות של המאורע האחר.

מסקנה 2.1

אם שני מאורעות A ו- B ב"ת, ו- $P(B) > 0$ אזי

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

אם $P(B) = 0$ אז בהכרח A ו- B ב"ת.

דוגמה:

מטילים קוביה פעמיים. נגדיר את המאורעות הבאים:

A = קיבלנו 3 בהטלה ראשונה.

B = קיבלנו סכום של 6 בשתי ההטלות.

C = קיבלנו סכום של 7 בשתי ההטלות.

D = בהטלה השנייה יצא לנו 4.

א. האם המאורעות A ו- B תלויים?

ב. האם המאורעות A ו- C תלויים?

ג. האם המאורעות A, C ו- D תלויים?

פתרון:

א. $A \cap B = \{\text{3, 3}\}$

לכן $|A \cap B| = 1$ בעוד $|\Omega| = 36$. לפיכך

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

ברור ש- $P(A) = \frac{1}{6}$

$$B = \{\text{1, 5}, \text{2, 4}, \text{3, 3}, \text{4, 2}, \text{5, 1}\}$$

אז $|B| = 5$. לכן

$$P(B) = \frac{5}{36}.$$

מכאן

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{36} = \frac{5}{216} \neq P(A \cap B)$$

לכן המאורעות A ו- B תלויים.

ב. $A \cap C = \{\text{3, 4}\}$

לכן $|A \cap C| = 1$ בעוד $|\Omega| = 36$. לפיכך

$$P(A \cap C) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$C = \{\text{1, 6}, \text{2, 5}, \text{3, 4}, \text{4, 3}, \text{5, 2}, \text{6, 1}\}$$

אז $|C| = 6$. לכן

$$P(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

מכאן

$$P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap C)$$

לכן המאורעות A ו- C בלתי תלויים.

ג. מסעיף א'. $A \cap C = \{\text{die with 1 and 2}\}$

$$D = \{\text{die with 1 and 2}, \text{die with 1 and 3}, \text{die with 1 and 4}, \text{die with 1 and 5}, \text{die with 1 and 6}, \text{die with 2 and 3}\}$$

לפיכך $A \cap C \cap D = \{\text{die with 1 and 2}\}$ מכאן

$$P(A \cap C \cap D) = \frac{1}{36}.$$

$$\text{אז } P(D) = \frac{1}{6} \text{ ו- } P(C) = \frac{1}{6}, P(A) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) \cdot P(C) \cdot P(D) = \frac{1}{216} \neq P(A \cap C \cap D)$$

לכן המאורעות A, C ו- D תלויים.

מסקנה 2.2

אם המאורעות A ו- B בלתי תלויים, אזי גם המאורעות A ו- $\bar{B}$ בלתי תלויים. (על כן גם $\bar{A}$ ו- B בלתי תלויים, וכן $\bar{A}$ ו- $\bar{B}$ בלתי תלויים).

מסקנה 2.3

יהי $A \subseteq \Omega, B = \emptyset$ ו- $C = \Omega$. אזי המאורעות A ו- B בלתי תלויים וכן המאורעות A ו- C בלתי תלויים.

2.6 תרגילים: הסתברות מותנית ואי-תלות בין מאורעות

דוגמה:

בכד יש 4 כדורים לבנים, ו-3 כדורים שחורים. בכד שני 3 כדורים לבנים ו-5 כדורים שחורים. כדור אחד הוצא מכד ראשון ומונח בכד שני ללא לבדוק את הצבע שלו. מצאו את ההסתברות כי הכדור שהוצא מכד שני הוא שחור?

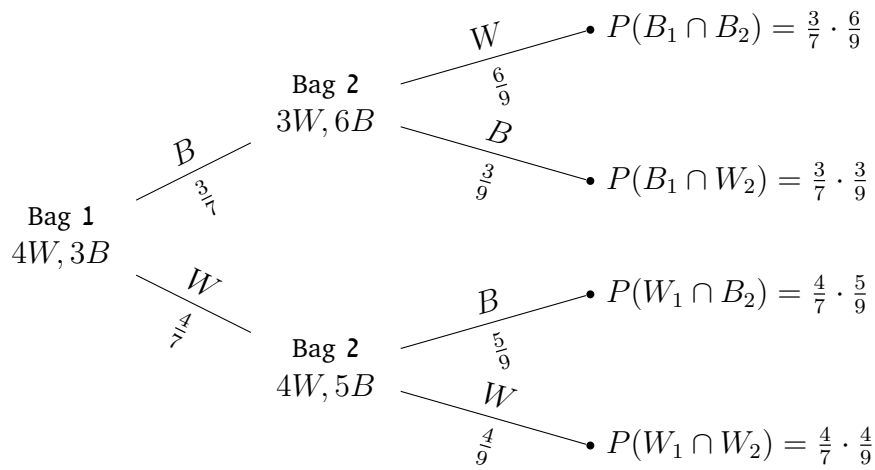
פתרון:

נגדיר את המאורעות הבאים:

$$B_1 = \text{כדור שחור הוצא מכד ראשון}$$

$$B_2 = \text{כדור שחור הוצא מכד שני}$$

$$W_1 = \text{כדור לבן הוצא מכד ראשון}$$



ההסתברות הנדרשת היא

$$P(B_2 \cap B_1) + P(B_2 \cap W_1) .$$

$$P(B_1 \cap B_2) + P(W_1 \cap B_2) = P(B_1)P(B_2|B_1) + P(W_1)P(B_2|W_1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{6}{9} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{9} = \frac{38}{63} .$$

■

דוגמה:

בספארי נולדו לקרנף n גורים אחד אחרי השני כאשר כל גור יכל להיוולד לכל מין בהסתברות שווה ובאופן ב"ת במין הגורים האחרים. ד"ר דוליטל מסתובב בגן החיות ופוגש גור שנבחר באקראי נסמן ב- A את המאורע בו k הגורים הראשונים שנולדו הם ממין זכר. נסמן ב- B את המאורע שנולדו לפחות k גורים ממין זכר. נסמן ב- C את המאורע בו ד"ר דוליטל פוגש גור ממין זכר.

(1) עבור $k = 1, n = 2$ חשבו את $P(C|B)$.

(2) עבור $n = 12, k = 4$ חשבו $P(A|C)$.

פתרון:

$k = A$ הגורים הראשונים שנולדו הם ממין זכר
 $B =$ נולדו לפחות k גורים ממין זכר
 $C =$ ד"ר דוליטל פוגש גור ממין זכר
 $D_i =$ נולדו i גורים ממין זכר

$$\begin{aligned}
P(C|B) &= \frac{P(C \cap B)}{P(B)} \\
&= \frac{\sum_{i=0}^2 P(C \cap B \cap D_i)}{P(B)} \\
&= \frac{P(C \cap B \cap D_1) + P(C \cap B \cap D_2)}{P(B)} \\
&= \frac{P(C \cap D_1) + P(C \cap D_2)}{1 - P(\bar{B})} \\
&= \frac{P(C|D_1)P(D_1) + P(C|D_2)P(D_2)}{1 - P(\bar{B})} \\
&= \frac{\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\
&= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} \\
&= \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

(2) נתחיל עם ההסתברות של C . מסימטריה ההסתברות של דוליטל לפגוש גור זכר שווה להסתברות לפגוש גור נקבה ולכן ההסתברות היא $1/2$. נסמן ב- G את המאורע בו דוליטל פוגש אחד מארבעת הגורים הראשונים שנולדו. מנוסחת ההסתברות המותנית ונוסחת הכפל

$$\begin{aligned}
P(A|C) &= \frac{P(C \cap A)}{P(C)} \\
&= \frac{P(C \cap A \cap G) + P(C \cap A \cap \bar{G})}{P(C)} \\
&= \frac{P(A)P(G|A)P(C|A \cap G) + P(A)P(\bar{G}|A)P(C|A \cap \bar{G})}{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot P(G|A)P(C|A \cap G) + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot P(\bar{G}|A)P(C|A \cap \bar{G})}{\frac{1}{2}} \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{12} \cdot 1 + \frac{8}{12} \cdot \frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

■